

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 110

빼면 더 읽는다

팝업이 안 따라오는 이유를 “사람이 매긴 축”에서 찾았는데 빼 보니 -0.0727 이었다 --- 가설은 죽었고, 노트 109의 되돌림은 악화 4/4로 올랐다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

두 가지를 했다. ① 되돌림 검정. 노트 109는 점추정만 보고 세 도메인 채우기를 되돌렸다. 짝지는 붓스트랩으로 검정하니 다섯 채우기가 두 채우기보다 $\Delta -0.0074$ 이고 씨앗 넷 전부 구간이 0 아래 ($-0.0122 \sim -0.0008$)다 — 악화 4/4. 되돌린 것이 올랐다. 팝업은 $+0.0040$ 보류라 되돌림이 제품을 해치지도 않는다. ② 팝업 가설. 노트 106-109에서 네 번 팝업이 안 따라왔고, 팝업만 열 축이 전부 사람이 기획서를 읽고 매긴 것이라는 점을 의심했다 — 노트 108이 정렬에 넣은 두 축이 팝업에서는 사람 판단이고 남에서는 가격표와 링크 개수다. 팝업의 그 두 축을 정렬에서 빼 봤다. 팝업이 더 떨어진다 — 둘 다 빼면 -0.0293 , 입장료만 빼도 -0.0727 이다. 가설이 죽었다. 대조도 방향이 같다 — 아이돌의 둘을 빼면 팝업 -0.0148 , 애니의 둘을 빼면 $+0.0059$ 로 작다. 대신 왜 팝업이 다른지는 보인다. 팝업에서 새 두 축은 옛 셋과 크게 얽혀 있다 — 미디어 홍보 ↔ 굿즈 규모 $+0.488$, 입장료 ↔ 타깃 폭 $+0.388$. 만화 · 세계애니에서는 최대가 $+0.35$ 다. 팝업에서는 다섯 축이 세 축의 확장이 아니라 세 축을 보강하는 구조이고, 그래서 빼면 크게 읽는다. 끝으로 서술을 고친다 — “팝업이 네 노트째 안 따라온다”는 과했다. 전체 자료에서 팝업은 $+0.4501$ 에서 $+0.4601$ 로 올랐다(보류지만 양수). 음수인 것은 시간 분할뿐이고, 그 이유는 노트 106이 이미 밝혔다 — 팝업엔 과거가 없다.

Table 1: 다섯 채우기 — 두 채우기. 씨앗 넷 · 짝지는 붓스트랩 100회.

	Δ	95% 구간	
판정치			
20260729	-0.0074	$-0.0117 \sim -0.0018$	악화
19770101	-0.0074	$-0.0117 \sim -0.0008$	악화
20250315	-0.0074	$-0.0115 \sim -0.0031$	악화
20260101	-0.0074	$-0.0122 \sim -0.0013$	악화
팝업	$+0.0040$		보류 4/4

Table 2: 정렬에서 빼 본다.

	Δ 판정치	Δ 팝업
현행(공통 다섯)	—	—
팝업의 입장료만 끄기	-0.0067	-0.0727
팝업의 미디어만 끄기	-0.0007	-0.0178
팝업의 둘 다 끄기	-0.0032	-0.0293
아이돌의 둘 다 끄기(대조)	-0.0089	-0.0148
애니의 둘 다 끄기(대조)	-0.0178	$+0.0059$

1. 되돌림이 올랐다

주장 1. 노트 109의 되돌림이 올랐다 — 게임 · 웹툰 · 도서까지 채우면 악화 4/4다. 그리고 되돌림이 제품을 해치지도 않는다(팝업 $+0.0040$ 보류).

반증 조건. 되돌린 자료는 버리지 않고 media_push_fill_all.json 에 뒀다. 같은 개념으로 다시 채울 길이 생기면 쓸 수 있다.

2. 팝업 가설을 세우고 죽였다

팝업에는 아홉 도메인에 없는 성질이 있다.

팝업 — 열 축 전부 사람이 기획서를 읽고 매긴 것
나머지 아홉 — 전부 플랫폼 메타에서 규칙으로 유도한 것

노트 108이 정렬에 넣은 두 축이 팝업에서는 사람 판단이고 남에서는 가격표 · 링크 개수다. 같은 슬롯에 다른 종류의 측정이 들어 있으면 프로크루스테스가 헛돈다는 것이 가설이었다.

주장 2. 가설이 죽었다. 팝업의 사람이 매긴 두 축을 정렬에서 빼면 팝업이 -0.0293 떨어지고, 입장료만 빼도 -0.0727 이다. 팝업은 그 축들이 있어야 한다 — 사람이 매긴 것이 정렬을 방해하고 있지 않다.

반증 조건. 끄면 팝업의 인자 공간도 얇아진다(노트 98의 가짜약 문제). 다만 아이돌 · 애니를 끌 때는 팝업이 -0.0148 · $+0.0059$ 로 작으므로, 팝업 자신을 끄는 -0.0727 은 그 효과로 다 설명되지 않는다.

3. 대신 얽힘이 보인다

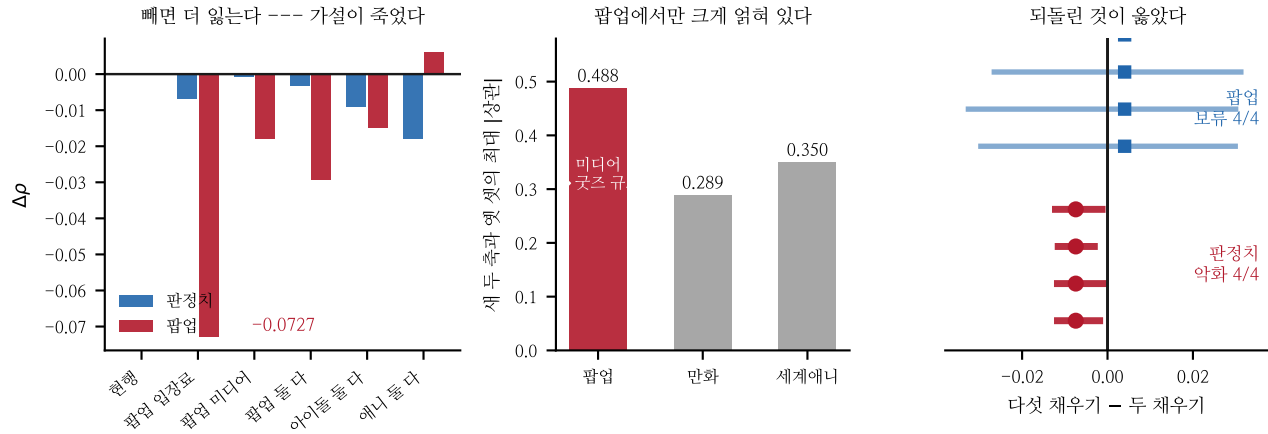


Figure 1: 왼쪽 — 빠면 더 읽는다. 가운데 — 팝업에서만 크게 얹혀 있다. 오른쪽 — 되돌린 것이 옳았다.

Table 3: 새 두 축과 옛 공통 셋의 순위 상관.

		타깃 폭	굿즈 규모	매장 노출
팝업	입장료	+0.388	-0.153	+0.205
	미디어	+0.117	+0.488	+0.109
만화	입장료	+0.279	+0.044	+0.289
	미디어	+0.277	+0.262	+0.171
세계애니	입장료	+0.264	+0.152	+0.037
	미디어	+0.350	+0.234	+0.155

Table 4: 팝업의 실제 궤적.

	전체 자료	시간 분할
노트 105(입장료)	+0.0070	음수 3/3
노트 108(채택)	+0.0100	-0.0350
노트 109(되돌림 뒤)	+0.4601	—

주장 3. 팝업에서만 새 축이 옛 축과 크게 얹혀 있다 (+0.488 · +0.388). 만화 · 세계애니는 최대가 +0.35다. 팝업에서는 다섯 축이 세 축의 확장이 아니라 보강이고, 그래서 빠면 크게 읽는다.

반증 조건. 얹힘이 크면 중복이라 빠도 될 것 같은데 반대다. 얹힘이 정렬을 안정시키는 경로가 있을 수 있는데 확인 안 했다.

4. 서술을 고친다

노트 109까지 “팝업이 네 노트째 안 따라온다”고 적었다. 과했다.

주장 4. 전체 자료에서 팝업은 +0.4501에서 +0.4601로 올랐다 — 보류이지만 양수다. 음수인 것은 시간 분할뿐이고 그 이유는 노트 106이 이미 밝혔다: 팝업엔 과거가 없다($T=2023$ 에 0건, 2024에 1건).

반증 조건. 그래도 시간 분할이 더 정직한 규약이다. “전체 자료에서 올랐다”로 안심하면 안 된다 — 제품은 미래를 맞히는 것이다.

자기 정정이 이 프로젝트의 습관이 됐다 — 노트 83(라벨 신뢰도) · 87(무라벨 전제) · 102(자기 지침) · 109(자기 공)에 이어 다섯 번째다. 이번 것은 서술의 과장이지 계산의 오류가 아니다. 그래도 적어 둔다. 네 노트에 걸쳐 “안 따라온다”를 반복하면 그것이 사실이 된다.

5. 한계

- 팝업이 시간 분할에서 왜 내리는지는 여전히 모른다. 가설 하나를 죽였을 뿐이다.
- 축을 끄면 인자 공간도 얇아진다 — 노트 98이 지적한 가짜약 문제가 여기서도 완전히 해소되지 않는다.
- 얹힘(+0.488)이 왜 도움이 되는지 설명 못 한다.
- 되돌림 검증에서 두 설정의 복원추출 색인을 공유했다. 도메인 크기가 같아 대응이 맞지만 코드로만 확인했다.
- 텀블벅 · 펀딩은 여전히 0%다.

6. 다음

- 시간 분할의 팝업을 직접 판다 — 어느 출처에서 오는 전이가 나빠지는지 쌍별로 본다. 노트 97의 기제 표와 같은 형식으로.
- 팝업 레코드 — 노트 92 · 106 · 107 · 110이 전부 같은 곳을 가리킨다. 510건이면 설계 판정이 되고, 그때 시간 분할도 안정된다. 모을 방법을 설계한다.
- 얹힘이 정렬을 안정시키는가 — 다른 도메인에 인위로 얹힘을 만들어 본다.
- 텀블벅 API. 펀딩만 남았다.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
- Bergmeir, C., Benitez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192–213.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.